Experiment 3
Optische Signalverarbeitung

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	2
2.	Optische Bistabilität als Basis optischer Signalverarbeitung	3
3.	Der rückgekoppelte Optokoppler	6
4.	Das optische Schaltelement (optisch adressierbarer Speicher)	9
5.	Das optische RS-Flip-Flop	10
6.	Praktikumsversuche	11
6.1.	Untersuchungen am optischen Schaltkreis	11
6.2.	Untersuchungen am optisch adressierbaren Speicher	12
6.3.	Untersuchungen am optischen Schmitt-Trigger	13
6.4.	Untersuchungen am optischen RS-Flip-Flop	13
7.	Literatur	14

1. Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten sind enorme Fortschritte auf den Gebieten der optischen Signalübertragung in Glasfasern und der optischen Datenspeicherung auf CD, DVD und blu-Ray Disk erzielt worden. Neben diesen inzwischen etablierten Anwendungen optischer Technologien in der Informationstechnik ist man heute vor allem bestrebt, auch bei der Signalverarbeitung optische Verfahren einzusetzen. Dies betrifft z. B. die Verwendung rein optischer Technologien bei der Ein- und Auskopplung spezifischer Wellenlängen in einem WDM-Faser-Ring[1] über sogenannte Rekonfigurierbare Optische Add-Drop-Multiplexer (ROADM[2]). Im Gebiet der optischen Computer (optisch addressierbarer Speicher, optischer Komparator, optisches Flip-Flop) stellt die Wechselwirkungsfreiheit sich durchdringender Lichtstrahlen jedoch ein Problem dar. Speziell für diesen Zweck müssen also Elemente entwickelt werden, in denen Licht durch Licht gesteuert werden kann, d. h. eine erzwungene Wechselwirkung stattfindet. Die Realisierung optischer Signalverarbeitung stellt daher eine zentrale Herausforderung dar, und in zahlreichen Laboratorien werden geeignete Bauelemente entwickelt, hergestellt und optimiert. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war die Entdeckung optischer Bistabilität in geeigneten Halbleiterschichten bei Zimmertemperatur und der Nachweis, dass nur geringe Energien für den Umschaltprozess notwendig sind. Inzwischen sind zahlreiche Konzepte optischer Schalt- und Speicherzellen entwickelt und vorgestellt worden.

Ziel dieses Praktikumsversuches ist das Verständnis optischer Signalverarbeitung am Beispiel einer hybrid aufgebauten Speicherzelle. Dazu werden zunächst die nichtlinearen Kennlinien eines optischen Schaltelementes experimentell untersucht und mit theoretischen Überlegungen verglichen. Basierend auf diesen Überlegungen werden dann ein optisch adressierbarer Speicher, ein optischer Schmitt-Trigger und optisches Flip-Flop mit diesen Schaltzellen realisiert und im Hinblick auf Signalverarbeitungseigenschaften betrachtet.

HINWEIS:

Die in diesem Dokument aufgeführten Aufgaben und Fragen sind vor der Versuchsdurchführung zu bearbeiten.

Ferner informiere man sich über die optischen und elektrischen Eigenschaften von Fotodioden, Fototransistoren und Lumineszenzdioden sowie über die Bedeutung der Begriffe „Rückkopplung“, „nichtlineares System“ und „zeitinvariantes System“, siehe z. B. Literaturstellen [1-4].

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength-division_multiplexing
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Reconfigurable_optical_add-drop_multiplexer

2. Optische Bistabilität als Basis optischer Signalverarbeitung

In Abb. 1a ist schematisch dargestellt, was man unter optischer Bistabilität versteht. Charakteristisch ist der hystereseartige Verlauf zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen eines optischen Elementes. Man erkennt dabei zweierlei:

- Je nach Vorgeschichte ergeben sich im bistabilen Bereich zwei unterschiedliche Werte der optischen Ausgangsleistung P_{aus} bei fest vorgegebener optischer Eingangsleistung P_e
- Zwischen beiden Zuständen kann geschaltet werden, z. B. durch einen Signalstrahl mit der optischen Leistung P_s

Ein optisch bistabiles Element besitzt demnach die Eigenschaften eines optischen Speichers und eines optischen Schalters.

Optisch bistabile Elemente können sehr unterschiedliche Kennlinien aufweisen, die für spezielle Anwendungsfälle maßgeschneidert werden. Als Beispiel zeigt Abb. 1b schematisch einen Zusammenhang zwischen optischer Eingangs- und Ausgangsleistung, bei dem P_{aus} nur dann große Werte annimmt, wenn beide Eingangssignale P_e und P_s gleichzeitig anliegen. Man erkennt die grundsätzlichen Eigenschaften einer logischen UND-Verknüpfung. Durch Einstellung passender Kennlinien und deren Kombination sind auch andere logische Operationen realisierbar. Elemente mit den Eigenschaften aus Abb. 1 sind daher insgesamt für den Aufbau einer digitalen Logik – z. B. für optische Computer – geeignet.

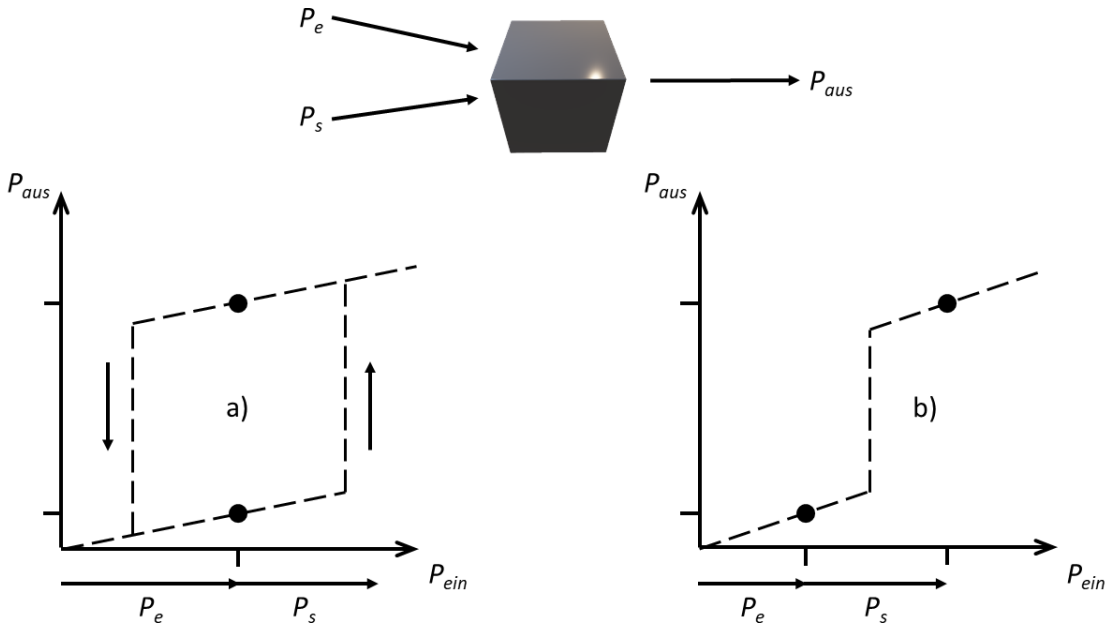


Abb. 1: Optische Bistabilität (mit P wird hier die optische Leistung bezeichnet)
a) Übertragungskennlinie eines bistabilen Elementes
b) Charakteristik eines logischen UND-Gatters

Die Kennlinien in Abb. 1 weisen auf nichtlineare optische Elemente hin, denn P_{aus} hängt keineswegs linear von P_{ein} ab! Derzeitiges Ziel vieler Forschungsarbeiten ist daher die Entwicklung von Materialien und Komponenten mit großen optischen Nichtlinearitäten, wobei neben Halbleiterstrukturen auch organische Stoffe (Polymere) eine wichtige Rolle spielen.

Nichtlineare und bistabile P_{aus}-P_{ein}-Kennlinien erzielt man allerdings auch durch hybride Anordnungen, wie in Abb. 2 gezeigt ist. Diese optoelektronischen Lösungen führen zu einer künstlichen optischen Nichtlinearität. In Abb. 2a ist eine Schaltung mit einem elektrooptischen Modulator gezeigt, dessen optische Ausgangsleistung P_{aus} über einen Strahlteiler und einen Spiegel auf einen Fotodetektor fällt. Der hier erzeugte Fotostrom steuert über einen elektrischen Kreis den Modulator. Bei hinreichend starker Nichtlinearität und Rückkopplung kann Bistabilität wie in Abb. 1 erreicht werden.

Die Schaltung in Abb. 2b benutzt eine Laserdiode (LD) als aktives Element. Sowohl das optische Eingangssignal P_e als auch das durch Strahlteiler und Spiegel teilweise rückgekoppelte Ausgangssignal treffen auf einen Fotodetektor. Durch diese Rückkopplung kann wiederum Bistabilität erzeugt werden, wobei sogar $P_{aus} > P_{e1} + P_{e2}$ sein kann.

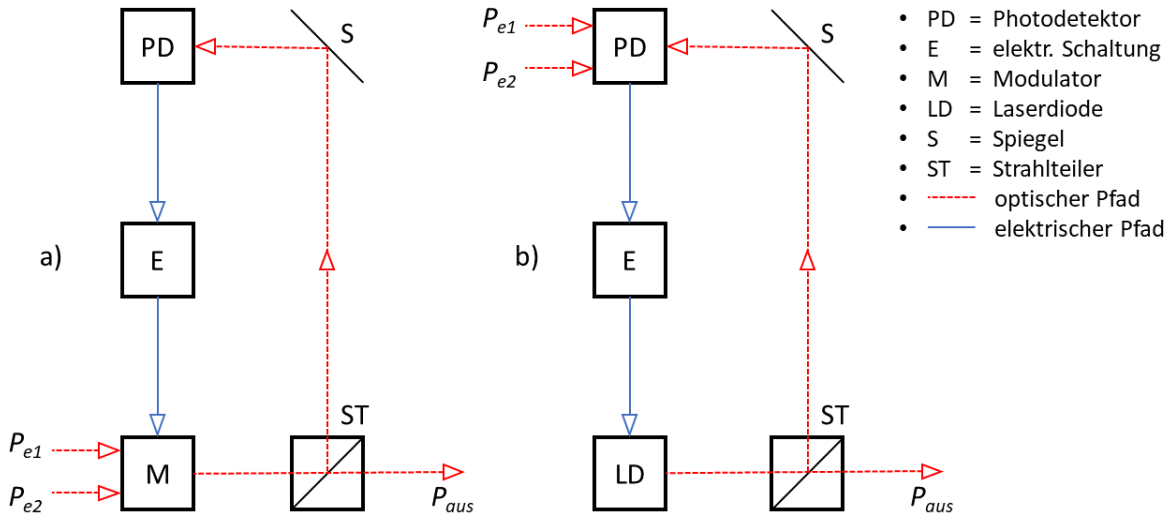


Abb. 2: Konzepte optoelektronischer Bistabilität mit a) passiven und b) aktiven optoelektronischen Elementen

Die Vorteile der Konzepte in Abb. 2 resultieren aus der Tatsache, dass verfügbare elektronische und optoelektronische Bauelemente verwendet und hybrid zusammen geschaltet werden können. Durch die Integration solch hybrider Schaltungen entstehen sog. OEICs (optoelectronic integrated circuits).

Abb. 2b beinhaltet noch einen sehr einfachen Spezialfall: Ohne die Verwendung der optischen Rückkopplung über [ST] und [S] kann durch einen geeigneten elektronischen Baustein [E] eine Signalverarbeitung derart erzielt werden, dass die optoelektronischen Bauelemente am Ein- und Ausgang lediglich die Funktion von Wandlern übernehmen.

Die in diesem Versuch verwendeten Schaltkreise gehören zu dieser Klasse.

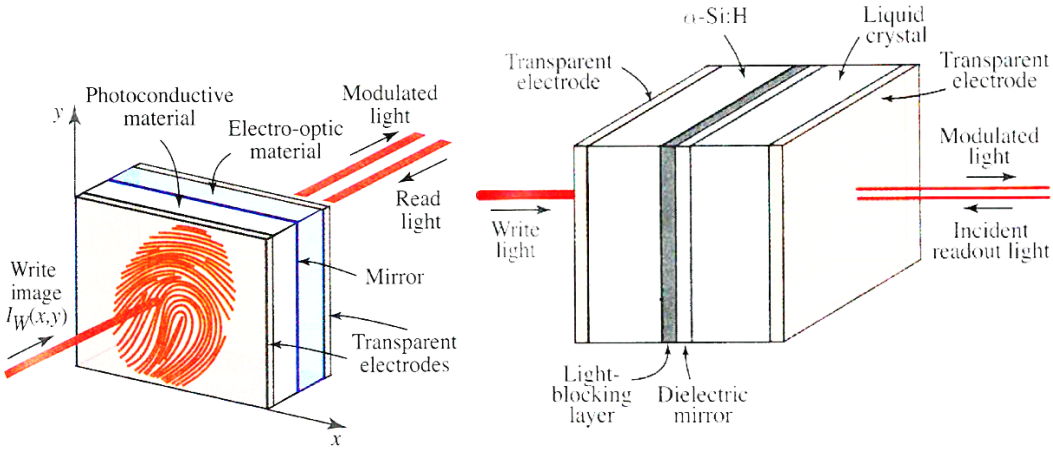


Abb. 3: Optische Signalverarbeitung mittels optisch adressierbarem SLM
(Quelle: B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley)

Ihre Anwendung finden solche photonische Schalt- und Speicherelemente z.B. in zweidimensionalen Arrays, sog. 2-dimensionalen räumlichen Lichtmodulatoren (SLM, spatial light modulator[3]).

So kann auf eleganter Art und Weise eine parallele optische Signalverarbeitung mittels optisch addressierbarer SLM, wie in Abb. 3 dargestellt, realisiert werden. Eine Konfiguration von beispielsweise 1000 x 1000 Zellen führt bei einer Taktfrequenz von 1 MHz zu einer Datenrate von 1 Terabit/s. Durch diesen Vorteil optischer Signalverarbeitung ergeben sich interessante Einsatzgebiete im Bereich der Bildverarbeitung, Mustererkennung und künstlicher neuronaler Netzwerke.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_light_modulator

3. Der rückgekoppelte Optokoppler

An dieser Stelle soll anhand eines sehr anschaulichen Beispiels das Prinzip einer optischen Schaltzelle erläutert und im Experiment verifiziert werden. In Abb. 4 ist ein elektrisch geschickt verschalteter Optokoppler[4] zu sehen, dessen Rückkopplungskreis zum Teil aus einem optischen und zum Teil aus einem elektrischen Signalweg besteht.

Der elektrische Signalweg ist gekennzeichnet durch den Stromfluss durch die Serienwiderstände R_1, R_2, R_3 und R_V sowie durch die parallelen Strompfade entlang von Leuchtdiode *LED*[5] und Fototransistor *PT*[6]. Der optische Signalweg wird beschrieben durch die erzeugte optische Ausgangsleistung der *LED*, welche von dem Fototransistor empfangen wird. Es entsteht somit innerhalb des Optokopplers bei emittierender *LED* ein zusätzlicher Fotostrom, der zu einer Erhöhung des Gesamtstroms führt.

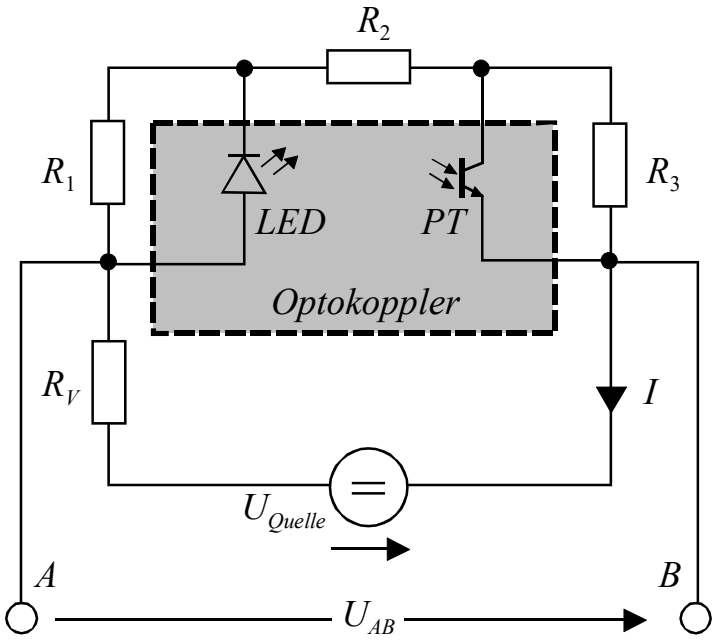


Abb. 4: Schaltung des rückgekoppelten Optokopplers.

Bei Variation der Spannung U_{Quelle} erhält man unter Vernachlässigung des Vorwiderstandes (R_V = 0) eine hystereseartige elektrische Kennlinie mit den bei Spannungseinprägung beobachtbaren Schaltvorgängen (1) und (2), siehe . 5.

Bei einem bestimmten Wert für den Vorwiderstand $R_V \neq 0$ ändert sich das Verhalten: Statt des hystereseartigen Verlaufs ergibt sich nun eine S-förmige Kurve, die durch den gestrichelten Pfad (3) zwischen den beiden ursprünglichen Sprungstellen (1) und (2) in Abb. 5 gekennzeichnet ist.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Opto-isolator
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/LED_circuit
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Other_modes_of_operation

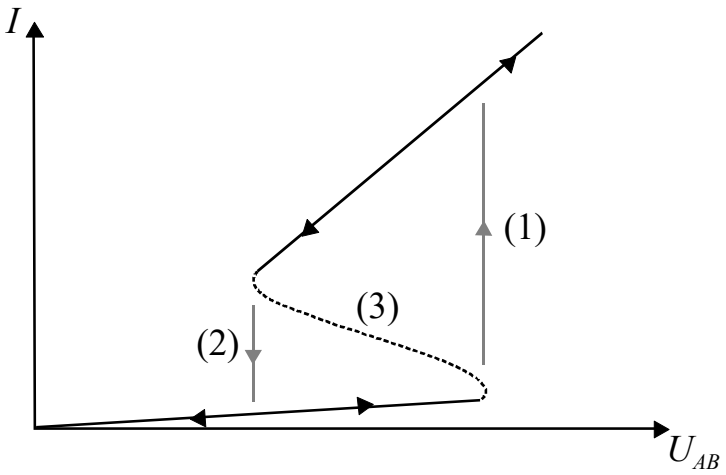


Abb. 5: I-U-Kennlinie des optischen Schaltelements aus Abb. 4 für verschiedene R_v

Zum näheren Verständis der Auswirkung einer Änderung der Widerstände R_1, R_2, R_3 oder R_v ist im Moodle-Kurs eine Simulation der Schaltung des rückgekoppelten Optokopplers in Spice beigefügt.

Per Definition bezeichnet man die Kombination des Ausgangsignals mit dem Eingangssignal als „Rückkopplung“. Es gibt zwei Arten der Rückkopplung: positive (Mitkopplung) und negative (Gegenkopplung).

Aufgabe 1:

a) Führen Sie mit dem LTspice-Modell eigene Simulationen durch. Achten Sie auf die Änderungen der Strom-Spannungskennlinie bei Variation der Widerstände.

- R_1: 1.5 kΩ, Variation um ± 0.2 kΩ
- R_2: 1.0 kΩ, Variation um ± 0.2 kΩ
- R_3: 7.0 kΩ, Variation um ± 1.0 kΩ
- R_V: 1.0 mΩ, Variation um + 1.0 kΩ

b) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild, das positive Rückkopplung zeigt. Ermitteln Sie den Verstärkungsfaktor *ACL* vom geschlossenen Kreis als Funktion von:

- *AOL* (Verstärkungsfaktor des offenen Kreises) und
- *ß* (Rückkopplungsfaktor).

c) Betrachten Sie die Schaltung in Abb. 6. Zeichnen Sie die Strom-Spannungskennlinen (I_C über V_{CE}) für verschiedene Basisströme I_B. Bestimmen Sie anschließend die charakteristische Kurve für $R = R_{out} + R_E$ als Funktion von I_C und V_{CE}. Bestimmen Sie die Formeln zur Berechnung von Leerlaufspannung $V_{CE,OC}$ und Kurzschlussstrom $I_{C,SC}$ in Abhängigkeit von V_B, R_E und R_{out}.

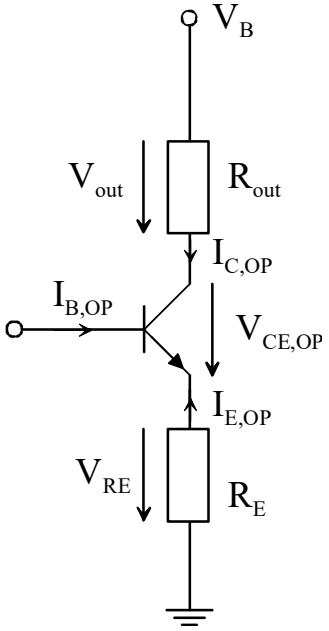


Abb. 6: NPN-Transistor, Betrachtung im Arbeitspunkt

Frage 1:

a) Was versteht man unter der sog. Flussspannung (Forward Voltage) einer LED?

b) Wie groß (ungefähre Angaben) ist das sogenannte Current-Transfer-Ratio in Prozent bei einem Optokoppler mit Fototransistor im Vergleich zu einem mit Fotodiode?

Frage 2 (siehe LT-Spice-Simulation):

a) Wie kommt die Kennlinie des rückgekoppelten Optokopplers zustande?

b) Durch welche Bauelemente sind die Kennlinienbereiche (1) und (2) charakterisiert?

c) Was passiert an den Sprungstellen?

d) Welchen Einfluss auf das Kurvenverhalten haben die Widerstände R_1, R_2, R_3 und der Vorwiderstand R_V? Achtung: Die Spannung U_{AB} wird immer zwischen den Punkten (A) und (B) gemessen!

4. Das optische Schaltelement (optisch adressierbarer Speicher)

In diesem Kapitel wird die Schaltung des rückgekoppelten Optokopplers um einen Fotodetektor PD_2 und eine Lumineszenzdiode LED_2 erweitert (siehe Abb. 7). Dabei sind die beiden Bauelemente so angebracht, dass das von der LED_2 emittierte Licht nicht zum Fotodetektor PD_2 gelangen kann – sie sind optisch entkoppelt. Vielmehr soll der Fotodetektor PD_2 mit Hilfe einer weiteren, externen Lichtquelle (z. B. LED-Taschelampe) beleuchtet werden.

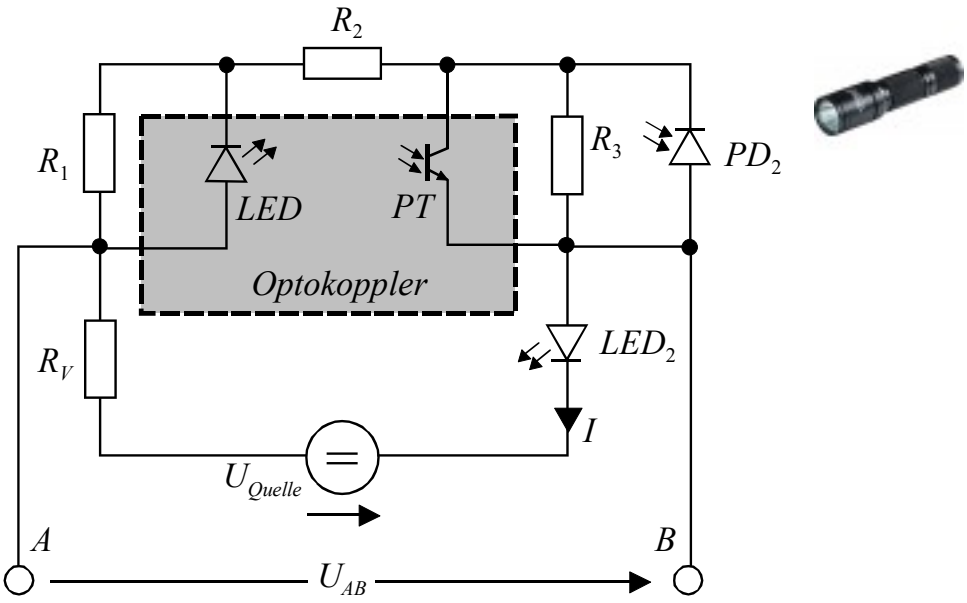


Abb. 7: Erweiterte Schaltung des rückgekoppelten Optokopplers. (PD_2 und LED_2 sind optisch entkoppelt)

Frage 3:

a) Welchen Einfluss (siehe LT-Spice-Simulation) hat die LED_2 auf die Strom-Spannungs-kennlinie?

b) In welchem Zusammenhang stehen Strom und optische Leistung bei einer Leuchtdiode und einer Fotodiode?

c) Wie wirkt eine Beleuchtung von PD_2 auf den Rückkopplungsmechanismus?

d) Was ist ein LDR? Welche Funktion hat dieses Bauteil, wenn es parallel zu R_1 angeschlossenen wird?

e) Was versteht man unter einem Schmitt-Trigger und wofür kann man ihn einsetzen? Worin liegt der Unterschied zu einem Komparator?

5. Das optische RS-Flip-Flop

Im nächsten Schritt werden zwei optische Schaltkreise mit gleichen elektrischen und optischen Eigenschaften zu einem Netzwerk – wie in Abb. 8 dargestellt – verschaltet. Durch geschickte Wahl von R_V lässt sich dieses Netzwerk in einen Zustand bringen, in dem jeweils nur ein optischer Schaltkreis aktiv sein kann (Hochstromzustand, siehe auch Abb. 5). Da beide Schaltkreise optische Ein- und Ausgänge besitzen und sich über das Netzwerk gegenseitig beeinflussen, kann auf diese Weise ein optisches RS-Flip-Flop realisiert werden.

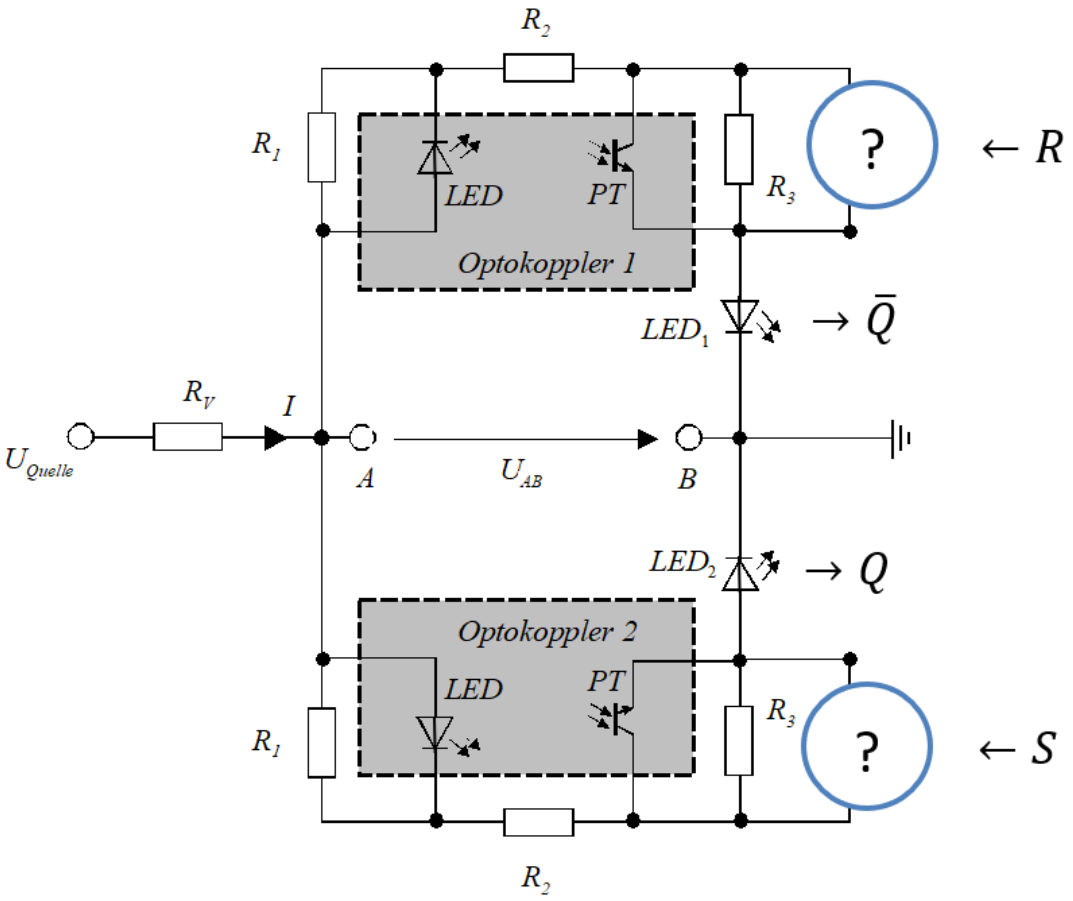


Abb. 8: Netzwerk von zwei optischen Steuerelementen verschaltet zu einem RS-Flip-Flop.

Frage 4:

a) Welches Bauelement verbrigt sich hinter dem umkreisten Fragezeichen?

b) Wie könnte die *I-U*-Kennlinie dieses Netzwerks für $R_V = 0$ aussehen?

c) Wie muss die Arbeitsgerade R_V in die *I-U*-Kennlinie gelegt werden, um jeweils nur ein Schaltelement durchschalten zu können?

6. Praktikumsversuche

Die Durchführung der Praktikumsversuche ist in zwei Abschnitte unterteilt. Zum einen sollen die Kennlinien-Eigenschaften eines rückgekoppelten Optokopplers, des optisch adressierbaren Speichers und des Schmitt-Triggers untersucht werden. Zum anderen soll die Verschaltung zweier rückgekoppelter Optokoppler in ihrer Funktion als RS-Flip-Flop betrachtet werden. Für die Durchführung der Versuche stehen vorkonfektionierte Steckboxen zur Verfügung. Diese beinhalten die zu untersuchenden Schaltungen, so dass lediglich eine äußere Beschaltung mit den jeweils notwendigen Komponenten (Funktionsgenerator, DC-Quelle, Oszillograf, Plotter) vorgenommen werden muss.

6.1. Untersuchungen am optischen Schaltkreis

Um Aussagen über das Schaltverhalten (opto-)elektronischer Schaltungen treffen zu können, ist die Auswertung sogenannter Strom-Spannungs-Kennlinien (*I*-*U*-Kennlinien) von zentraler Bedeutung. Die Messungen dieser Kennlinien für verschiedene Abwandlungen des in Abb. 4 gezeigten optischen Schaltkreises eines rückgekoppelten Optokopplers sollen dabei auf zwei unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

1. Mit Hilfe einer manuell regelbaren Spannungsquelle (i) und eines Flachbett-Plotters (ii)
2. Mit Hilfe eines Funktionsgenerators (iii, Dreieckspannung mit einstellbarer Frequenz) und eines Oszilloskops (iv)



(i)


(iii)


(ii)



(iv)

Mit dem erstgenannten Versuchsaufbau werden quasi-statische Untersuchungen durchgeführt (+ und – Pol an Netzgerät und Plotter), während der zweite Aufbau dynamische Messungen erlaubt (koaxialer BNC Ein-/Ausgang an Generator und Oszilloskop). Um etwaige Schäden an den Versuchsschaltungen zu vermeinden, ist darauf zu achten, dass eine Quellenspannung von U_{Quelle} = 15 V nicht überschritten wird.

Hinweis: Unter Verwendung hinreichend langsamer Frequenzen kann auch mit Hilfe des Funktionsgenerators eine quasi-statische Messung durchgeführt werden!

Nehmen Sie die *I-U*-Kennlinien für verschiedene R_1, R_2, R_3 und R_V auf, die in nachstehender Tabelle 1 hinterlegt sind. Achten Sie hierbei darauf, dass jeweils nur ein Widerstandswert verändert wird und andere (optische) Einflüsse auf die Schaltung vermieden werden. Zudem ist zu beachten, dass die Frequenz des Funktionsgenerators nicht zu hoch gewählt werden darf (Richtwert für den Plotter: 0,1 Hertz)!

Tabelle 1: Zusammenfassung der einzustellenden Widerstanswerte

	R_1	R_2	R_3	R_1
Grundwert	20%	50%	80%	0%
Variation	±5%	±20%	±20%	+30%

6.2. Untersuchungen am optisch adressierbaren Speicher

Für die folgende Messung soll die vorherige Schaltung zu der eines optisch adressierbaren Speichers erweitert werden. Ein entsprechendes Schaltbild ist in Abb. 9 gegeben. Welche Bauelemente müssen dabei zur Vervollständigung der Schaltung parallel zu den Widerständen R_1 bzw. R_3 eingesetzt werden?

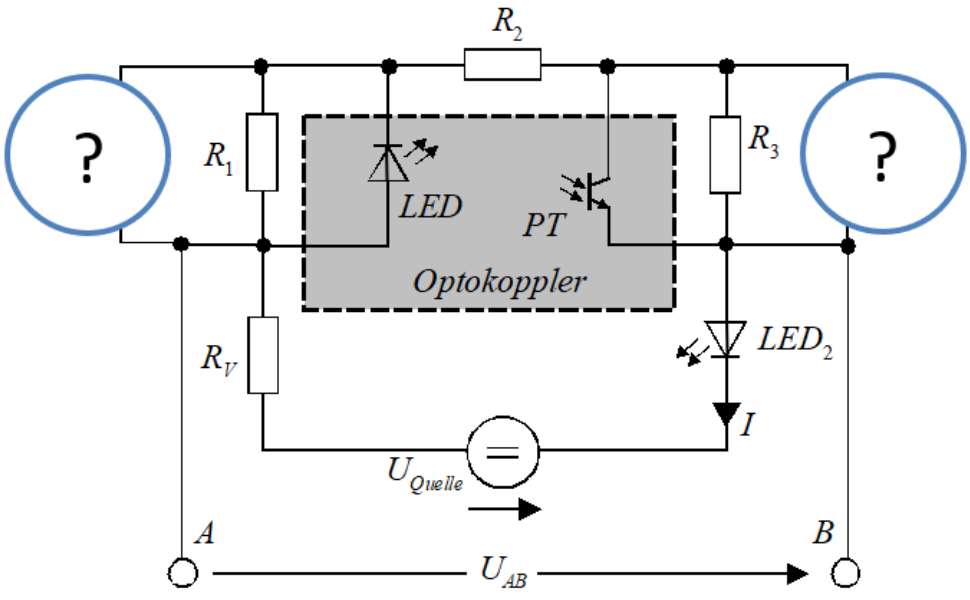


Abb. 9: Schaltbild des optisch adressierbaren Speichers

Verwenden Sie den Schaltkreis des optisch adressierbaren Speichers und nehmen Sie mithilfe der DC-Spannungsquelle eine *I-U*-Kennlinie für fest vorgegebene Werte von R_1 = 20%, R_2 = 50%, R_3 = 80% und R_V = 0% auf. Stellen Sie anschließend einen festen Spannungswert ein, der zwischen den beiden Sprungstellen in der Kennlinie liegt.

Beleuchten Sie nun das parallel zu R_3 geschaltete Bauelement. Was beobachten Sie? Was passiert nun bei Beleuchtung des parallel zu R_1 geschalteten Bauelementes?

6.3. Untersuchungen am optischen Schmitt-Trigger

Eine weitere Abwandlung der Schaltung des rückgekoppelten Optokopplers, ist dessen Konfiguration als sogenannter Schmitt-Trigger. Zur genauen Funktionserklärung – auch im Hinblick auf die Unterschiede zu einer klassischen Komperator-Schaltung – sind externe Quellen hinzuzuziehen.
Wie in Abb. 10 zu erkennen ist, wird die Schaltung an dem parallel zu R_3 geschalteten Bauelement zusätzlich mit einer Leuchtdiode (LED_3) bestrahlt, die ihrerseits an einem Funktionsgenerator angeschlossen ist und somit eine Variation des Eingangssignals der Schaltung (Dreieck-, Sinus- oder Rechteckspannung) ermöglicht.

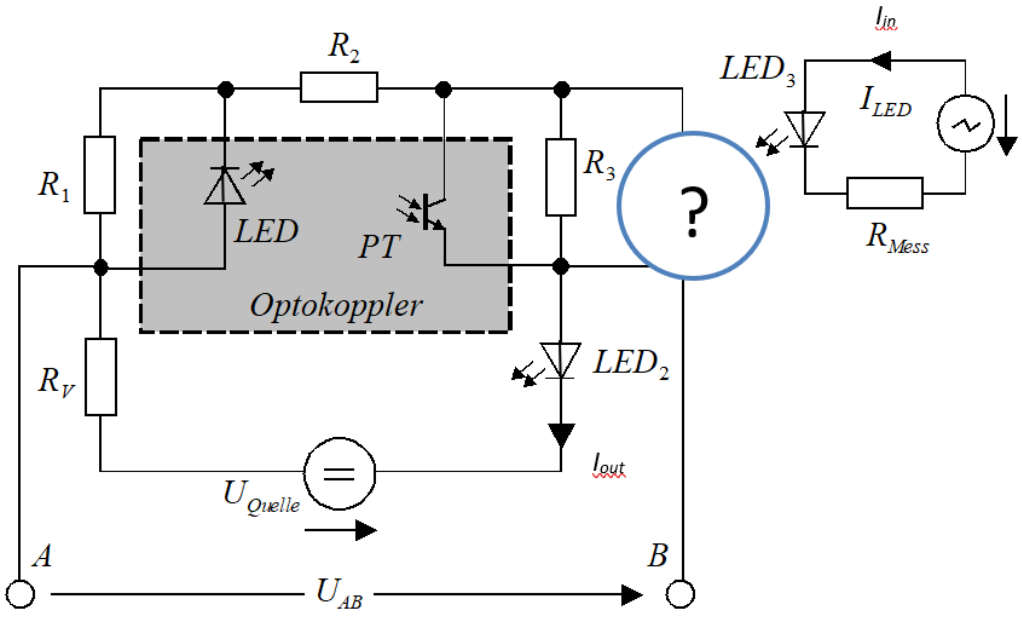


Abb. 10: Schaltbild des optoelektronischen Schmitt-Triggers

Bauen Sie den optoelektronischen Schmitt-Trigger auf und stellen sie eine Gleichspannung von U_{Quelle} = 5 V ein. Messen Sie bei einer Frequenz von 50 Hz (Dreieckspannung) am Oszillographen in X-Y-Darstellung den Zusammenhang zwischen I_{out} und I_{in}. Variieren Sie nun die Widerstände R_1, R_2, R_3 und R_V so lange, bis Sie die Kennlinie eines Schmitt-Triggers auf dem Oszillographen sehen. Wie ändert sich die Kennlinie, wenn Sie verschiedene Eingangssignale bei unterschiedlichen Frequenzen verwenden (Dreieck, bei 50 Hz; Rechteck bei 50 Hz und 2 kHz)?

6.4. Untersuchungen am optischen RS-Flip-Flop

Wie bereits in den Grundlagen erläutert und in Abb. 8 dargestellt, ist für die Realisierung eines RS-Flip-Flops mit optoelektronischen Komponenten der Zusammenschluss zweier gleich beschalteter Optokoppler erforderlich. Das Setzen (S) bzw. Rücksetzen (R) soll mittels optischer Einstrahlung erfolgen. Der daraus resultierende Zustand des Flip-Flops soll durch

LEDs dargestellt werden ($LED_2 = Q$, $LED_1 = \bar{Q}$). Für eine korrekte Funktionsweise im Sinne der Wahrheitstabelle eines klassischen RS-Flip-Flops ist die richtige Einstellung des Vorwiderstandes R_V von zentraler Bedeutung!

Nehmen Sie mit Hilfe des quasi-statischen (Plotter) und des dynamischen Messplatzes (Oszillograf) die *I-U*-Kennlinie bei Variation von R_V auf. Zur Abschätzung sinniger Einstellungen von R_V sollte dabei zunächst der dynamische Messplatz mit Oszillograf verwendet werden. Für die weiteren Widerstandsgrößen gelten die Werte, die in Tabelle 2

a) hinterlegt sind

Tabelle 2: Widerstandswerte für die Untersuchung des RS-Flip-Flops

R_1	R_2	R_3
20%	50%	100%

b) Stellen Sie R_V auf einen geeigneten Wert ein, mit dem die in der Wahrheitstabelle definierten Zustände erreicht werden können. Verwenden Sie hierzu nicht den Funktionsgenerator sondern die DC-Spannungsquelle. Überprüfen Sie die Funktion der Schaltung als RS-Flip-Flop durch wechselseitige Beleuchtung von *S* und *R*.

c) Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle für das RS-Flip-Flop mit den erhaltenen Messergebnissen (korrekte Einstellung von R_V beachten)

c.1. $0 \rightarrow P_{in} = 0$

c.2. $1 \rightarrow P_{in}$ = Optische Leistung, die den Schaltkreis aktiviert

Tabelle 3: Wahrheitstabelle eines RS-Flip-Flops

		Theorie		**Experiment**	
$\boldsymbol{R}$	$\boldsymbol{S}$	$\boldsymbol{\bar{Q}}$	$\boldsymbol{Q}$	$\boldsymbol{\bar{Q}}$ $(\boldsymbol{LED_1})$	$\boldsymbol{Q}$ $(\boldsymbol{LED_2})$
0	0				
1	0				
0	1				
1	1				

7. Literatur

- H.D. Lüke, Signalübertragung, Springer-Verlag, Berlin 1985
- K.W. Cattermale, Signale und Wellen, VCH-Verlagsgesellschaft, 1988
- U. Tieze, Ch. Schenk, Halbleiterschaltungstechnik, Springer-Verlag, Berlin 1971
- R. Paul, Optoelektronische Halbleiterbauelemente, Teubner Studienskripten Stuttgart 1985